予想問題 第2回

外　国　語

英　語

問　題

（問題 1〜9 ページ・解答用紙 10〜11 ページ）

名古屋工業大学 前期日程 対策

前期日程（全学科共通）

はじめに読むこと

1. 解く時間の目安は 80 分。Ⅰ・Ⅱに各 15 分、Ⅲに 20 分、Ⅳに 15 分、Ⅴに 15 分を目安にするとよい。
2. 大問はⅠ〜Ⅴの 5 題（Ⅰ 16 点・Ⅱ 20 点・Ⅲ 20 点・Ⅳ 20 点・Ⅴ 24 点、合計 100 点）。Ⅰ〜Ⅳの指示文は英語で書かれている。
3. Ⅰ〜Ⅲと、Ⅳの4は記号で答える。Ⅳの1〜3は数・名前を、Ⅴは英文を解答用紙に書くこと。
4. 英文・図表・設問はすべて編集部の書き下ろしで、人物・団体・数値は架空のものである。

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　短い英文の読解（配点 16点）

There are four short texts below, Texts A to D. After reading each one, answer the question about it (questions 1–4) by choosing a letter from A to D.

Text A

In many cities, the roofs of tall buildings are wide, flat and empty. A group of architects in one northern port city decided to put this space to use. Working with a local university, they covered the roof of a shopping centre with shallow beds of soil and planted tomatoes, beans and herbs. Rainwater collected from the roof is stored in tanks and used to water the plants, and the soil keeps the floors below cooler in summer and warmer in winter. The first harvest was small, but the restaurants in the building now buy most of what the garden produces. The architects hope other building owners will see that an unused roof can save energy and grow food at the same time.

Text B

A company that makes hearing aids has announced a new model designed especially for teenagers. Earlier models were often described by young users as uncomfortable and old-fashioned, and many stopped wearing them at school. The new device is smaller than a coin and comes in six colours chosen by a panel of students. It can also connect directly to a smartphone, so that users can adjust the volume without touching their ears. The company tested the device with 200 students for three months before putting it on sale. It will be available from next March, and families on low incomes will be able to apply for help with the cost through their local government.

Text C

Why do some songs get stuck in our heads for hours? Researchers who asked thousands of people about these “earworms” found that the songs involved tend to share certain features. They usually have a fairly fast tempo and a simple melody that rises and falls in a predictable way, yet they also contain one or two unusual jumps between notes. The researchers believe that this combination [X]. The familiar pattern makes the tune easy to repeat, while the surprising jumps keep the brain interested enough to go on replaying it. Interestingly, many participants said that the best way to stop an earworm was to listen to the whole song from beginning to end.

Text D

For centuries, sailors had no reliable way of knowing how far east or west they had travelled.

(a) A clock that could keep accurate time on a rolling ship, however, was extremely difficult to build.

(b) In theory, they could work it out by comparing the local time with the time at their home port.

(c) After decades of work, a carpenter finally produced one that lost only a few seconds a day at sea.

(d) To do this, they needed to carry a clock that still showed the home port's time.

1. (Text A) Pick the title that sums up Text A most accurately.

(A) A New Restaurant Opens on the Top Floor
(B) Turning Empty Roofs into Useful Gardens
(C) Why Rainwater Is Dangerous for Plants
(D) How to Build a Shopping Centre Quickly

2. (Text B) According to Text B, which statement is correct?

(A) The colours of the new device were selected by students.
(B) The device can only be adjusted by touching it.
(C) The new model went on sale before it was tested.
(D) Every family will receive the device free of charge.

3. (Text C) Choose the phrase that completes the gap [X] in Text C.

(A) makes the song too difficult to remember
(B) explains why such songs are rarely played on the radio
(C) is what makes these songs so hard to forget
(D) causes people to dislike the song after a while

4. (Text D) After the first sentence of Text D, in which order should sentences (a)–(d) come?

(A) (d) – (b) – (a) – (c)
(B) (b) – (d) – (a) – (c)
(C) (b) – (a) – (d) – (c)
(D) (a) – (d) – (b) – (c)

II　II　空所補充（配点 20点）

Read the passage below. For each gap (1)–(10), choose the option (A, B, C or D) that fits best.

A Second Life for Old Batteries

Electric cars are becoming more common every year, and each one contains a large battery pack. After eight to ten years of use, these batteries can usually hold only about seventy per cent of their original charge. That is no longer （1） for a car that needs to travel long distances, but it is far from useless.

Engineer Sofia Lindgren noticed this while working at a car factory. “We were sending batteries to be recycled when most of their capacity was still （2） ,” she says. She left her job and started a small company that collects old car batteries, tests each cell and （3） the healthy ones into large storage units.

These units are now used to store electricity from solar panels and wind turbines. Because the sun does not always shine and the wind does not always blow, power from these sources （4） from hour to hour. A storage unit can take in extra electricity during the day and release it in the evening, （5） demand is highest.

The idea is not without risks. Old batteries can overheat if they are damaged, so every unit is fitted with sensors that cut the power （6） the temperature rises too far. Lindgren's team also keeps detailed records of each cell's history, （7） that problems can be traced quickly.

So far, the company has given a second life to more than three thousand batteries, （8） would otherwise have been broken down for their metals much earlier. Eventually, of course, every battery must be recycled. But using them for an extra ten years （9） the demand for new mining and reduces waste.

“People often think that being green means inventing something completely new,” Lindgren says. “Sometimes it simply means （10） better use of what we already have.”

1. Gap (1)

(A) enough　(B) much　(C) little　(D) few

2. Gap (2)

(A) missing　(B) available　(C) broken　(D) expensive

3. Gap (3)

(A) divides　(B) assembles　(C) throws　(D) sells

4. Gap (4)

(A) varies　(B) remains　(C) stops　(D) agrees

5. Gap (5)

(A) which　(B) what　(C) when　(D) whose

6. Gap (6)

(A) unless　(B) if　(C) although　(D) before long

7. Gap (7)

(A) even　(B) except　(C) so　(D) given

8. Gap (8)

(A) many of which　(B) most of them　(C) that　(D) what

9. Gap (9)

(A) raises　(B) lowers　(C) creates　(D) doubles

10. Gap (10)

(A) doing　(B) taking　(C) making　(D) having

III　III　長文読解（配点 20点）

Read the passage and answer questions 1–6. Question 1 is about the underlined words; questions 2–6 are about the content.

Listening to the Ground

[1] Every year, landslides kill thousands of people around the world and destroy homes, roads and farmland. They often seem to happen without warning: a hillside that has stood for centuries suddenly slides away after a few days of heavy rain. Scientists, however, have learned that the ground usually gives signals before it moves. The challenge is to notice them in time.

[2] Traditionally, engineers (1)monitored dangerous slopes by visiting them and measuring cracks by hand. This was slow and could be risky, and many slopes in remote areas were never checked at all. In the past twenty years, new tools have made it possible to watch large areas continuously and from a safe distance.

[3] One of the most promising is the use of sound. As soil and rock begin to shift, grains rub against each other and produce tiny vibrations, far too quiet for human ears. Researchers in one mountainous region buried steel tubes filled with gravel in unstable slopes. When the ground moved even slightly, the gravel inside the tubes made a (2)faint noise that sensors could detect. The faster the movement, the more noise the tubes produced.

[4] Satellites offer another approach. By bouncing radar signals off the Earth's surface and comparing images taken weeks apart, scientists can detect changes in height of just a few millimetres. In several cases, they have found slopes creeping downhill months before a major collapse. Such data cannot say exactly when a landslide will happen, but it can show which areas (3)deserve closer attention.

[5] Technology alone is not enough. A warning is useful only if people receive it and know what to do. In one village, sensors detected movement during a storm at night, and an alarm sounded in the homes below. Because residents had practised evacuation routes the previous year, all of them reached safe ground within twenty minutes. Hours later, a large part of the hillside collapsed onto the empty houses.

[6] Cost remains a serious obstacle. Satellite data is increasingly free, but buried sensors, power supplies and communication networks are expensive to install and maintain, especially in poor, mountainous countries where the risk is often greatest. Some engineers are therefore developing cheaper sensors made from ordinary electronic parts, which local technicians can repair (4)on the spot.

[7] Climate change is likely to make the problem worse, since heavier rainfall in many regions will (5)trigger more landslides. Learning to listen to the ground, and making sure that warnings reach the people who need them, may become a central task for engineers in the coming decades.

1. For each of the underlined words or phrases (1)–(5), select from A–D the option nearest in meaning.

(1)

(A) ignored　(B) watched　(C) built　(D) repaired

(2)

(A) loud　(B) sudden　(C) weak　(D) musical

(3)

(A) avoid　(B) require　(C) reduce　(D) forget

(4)

(A) in a factory
(B) at a later date
(C) where it is located
(D) with special tools

(5)

(A) prevent　(B) cause　(C) measure　(D) predict

2. What was a problem with the traditional way of checking slopes?

(A) It required satellites that were too expensive.
(B) Engineers had to visit slopes, and some were never checked.
(C) Cracks could not be measured by hand.
(D) It produced too much noise.

3. According to paragraph 3, how do the steel tubes work?

(A) They stop the soil from moving.
(B) They collect rainwater from the slope.
(C) The gravel inside makes sounds when the ground shifts.
(D) They send radar signals to satellites.

4. What can satellite data tell scientists?

(A) The exact day a landslide will happen
(B) Which slopes are slowly moving
(C) How much rain will fall next month
(D) Where people should build new homes

5. Why did all the villagers in paragraph 5 survive?

(A) The landslide happened during the day.
(B) Engineers stopped the hillside from collapsing.
(C) They had practised what to do when an alarm sounded.
(D) Their houses were built from strong materials.

6. Which statement best matches the passage?

(A) Landslides can now be predicted to the exact minute.

(B) Warning systems work best when combined with preparation by local people.

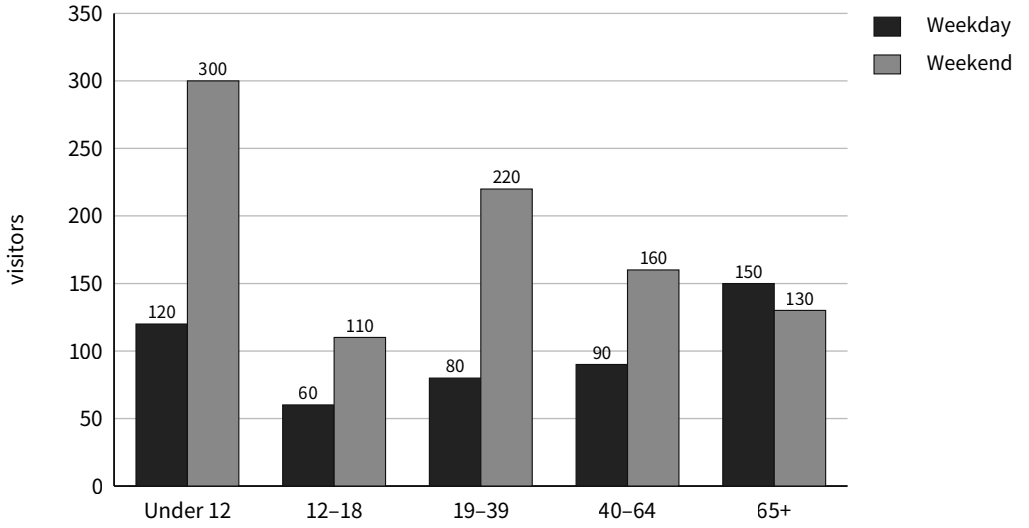
(C) Cheap sensors are less useful than satellites in every situation.

(D) Climate change will reduce the number of landslides.

Ⅳ　Ⅳ　英文による計算・推理・図表（配点 20点）

Solve problems 1–4. For problems 1–3, write a number or a name on the answer sheet. Problem 4 refers to the graph printed below.

Average Number of Visitors per Day at Hoshino Science Museum, by Age Group



1. Yuki went to a stationery shop to get ready for the new school year. She chose five pens at ¥120 each and four notebooks at ¥250 each. The shop was offering ¥200 off any purchase of more than ¥1,500, and all prices already included tax. Yuki paid with a ¥2,000 note. How much change did she receive?

2. A water tank at a farm can hold 120 litres, and it was full on Sunday night. On Monday, the farmer used one quarter of the water in the tank. On Tuesday, he used one third of the water that remained. On Wednesday it rained heavily, and 15 litres of rainwater flowed into the tank. Nothing else was used or added. How many litres of water are in the tank now?

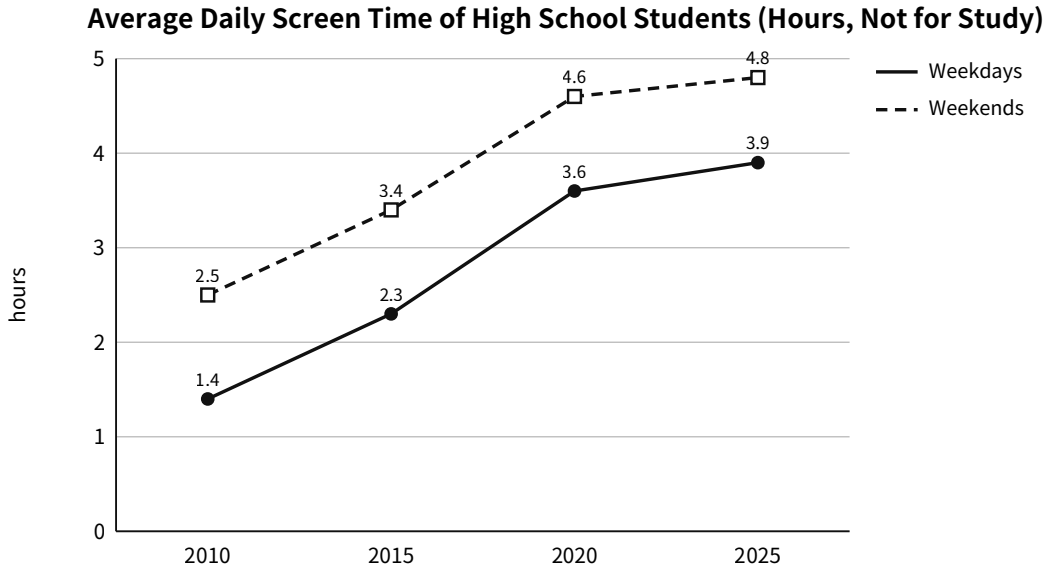
3. Aoi, Daichi, Emi and Kaito each brought a different drink to a picnic: tea, coffee, juice or water. Tea and coffee both contain caffeine. Daichi brought coffee, as he does every morning. Aoi avoids caffeine completely. Emi made her drink herself by squeezing fresh oranges. Kaito does not like sweet drinks, so he did not bring juice. Who brought water?

4. Which of statements A–G match the graph? Write ALL the letters that apply.

(A) On weekends, children under 12 formed the largest group of visitors.
(B) Every age group had more visitors on weekends than on weekdays.
(C) On weekdays, the 65+ group had the most visitors.
(D) For the 19–39 group, the weekend figure was more than double the weekday figure.
(E) The total number of weekday visitors for all five groups was over 500.
(F) The gap between weekdays and weekends was smallest for the 12–18 group.
(G) The 12–18 group had the fewest visitors on both weekdays and weekends.

Ⅴ　Ⅴ　自由英作文（図表）（配点 24点）

次のグラフは、ある架空の国で、高校生が平日に勉強以外の目的でスマートフォンなどの画面を見ている時間（1日平均）の移り変わりを表したものである。グラフの内容にふれながら、高校が生徒の画面を見る時間を減らすための取り組みを行うべきかどうかについて、あなたの意見を 60〜80 語の英語で書け。



（架空の調査にもとづく編集部作成のグラフ）

1.　解答用紙の枠内に書き、使った語数を記入すること。

解答用紙　予想問題 第2回 外国語（英語）　1枚目／2枚　　氏名

I

1. [　　]

2. [　　]

3. [　　]

4. [　　]

II

1. [　　]

2. [　　]

3. [　　]

4. [　　]

5. [　　]

6. [　　]

7. [　　]

8. [　　]

9. [　　]

10. [　　]

III

1. (1) [　　] (2) [　　] (3) [　　] (4) [　　] (5) [　　]

2. [　　]

3. [　　]

4. [　　]

5. [　　]

6. [　　]

解答用紙　予想問題 第2回 外国語（英語）　2枚目／2枚　氏名

IV

1. yen

2. litres

3. name

4.

V

1.

語数（　　）語

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第2回 外国語（英語）問題
想定	名古屋工業大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 短い英文の読解 16点／Ⅱ 空所補充 20点／Ⅲ 長文読解 20点／Ⅳ 英文による計算・推理・図表 20点／Ⅴ 自由英作文（図表） 24点（目安80分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。

予想問題 第2回

外　国　語

英　語

解 答 ・ 解 説

（解答・解説 1〜11 ページ）

名古屋工業大学 前期日程 対策

前期日程（全学科共通）

はじめに読むこと

1. 大問ごとに「解答一覧（配点）」→ 設問ごとの解説 → 全訳・語句 の順に載せている。
2. 配点は編集部が割り振ったもので、実際の入学試験の配点を示すものではない。
3. Ⅳは計算の手順を解説で確かめ、どの英語表現（one third of, the rest など）で式が決まるかに注目すること。
4. Ⅴの解答例は一例である。グラフの読み取りと自分の意見の両方があり、60〜80 語で文法的に正しければ別の内容でもよい。

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　短い英文の読解 ― 解答・解説（配点 16点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	B	4点
2.	A	4点
3.	C	4点
4.	B	4点
合計		**16点**

1.　表題（主旨）

【解答】B

使われていない屋上に土を入れて野菜を育て、省エネと食料生産を同時に行う取り組みの話。最後の an unused roof can save energy and grow food at the same time が主旨。B「空いた屋上を役に立つ菜園に変える」。A は建物内のレストランが野菜を買う話で、新しく開店したわけではない。

2.　内容一致

【解答】A

comes in six colours chosen by a panel of students「生徒の委員会が選んだ6色がある」に一致。B はスマートフォンで耳に触れずに音量を調整できる。C は3か月試験した後に発売。D は低所得の家庭が費用の援助を申請できるだけで、全員が無料ではない。

3.　空所補充（推論）

【解答】C

「予測しやすいメロディー」と「意外な音の跳躍」の組み合わせについて、直後で「なじみのある型が繰り返しやすくし、意外な跳躍が脳の関心を保つ」と説明している。つまりこの組み合わせが「忘れにくくしている」。C が適切。A・B・D は文章の流れと逆。

4.　文の並べかえ

【解答】B

冒頭「東西の移動距離を知る確かな方法がなかった」→ (b) 理論上は現地時刻と母港の時刻を比べればわかる → (d) To do this（そのためには）母港の時刻を示す時計が必要 → (a) however（しかし）揺れる船で正確な時計を作るのは非常に難しかった → (c) one（＝そのような時計）をついに作った。

全訳

【Text A】多くの都市で、高い建物の屋上は広く平らで、何も置かれていない。北部のある港湾都市の建築家たちのグループは、この空間を活用することにした。地元の大学と協力して、彼らはショッピングセンターの屋上を浅い土の苗床で覆い、トマトや豆、ハーブを植えた。屋上で集めた雨水はタンクにためて植物の水やりに使い、土は下の階を夏は涼しく、冬は暖かく保つ。最初の収穫は少なかったが、今では建物内のレストランが菜園でとれるものの大半を買っている。建築家たちは、使われていない屋上がエネルギーを節約すると同時に食べ物を育てられることに、他の建物の所有者も気づいてほしいと願っている。

【Text B】補聴器を製造するある会社が、十代の若者向けに特に設計された新しい型を発表した。以前の型は、若い利用者から着け心地が悪く古くさいと言われることが多く、多くの人が学校で着けるのをやめてしまっていた。新しい機器は硬貨より小さく、生徒の委員会が選んだ6色がある。スマートフォンと直接つなぐこともできるので、利用者は耳に触れずに音量を調整できる。会社は発売前に200人の生徒を対象に3か月間この機器を試験した。来年3月から販売され、低所得の家庭は地元の自治体を通じて費用の援助を申請できる。

【Text C】なぜ何時間も頭から離れない歌があるのだろうか。こうした「イヤーワーム」について何千人もの人に尋ねた研究者たちは、そうした歌にはある共通の特徴があることを発見した。たいていテンポがかなり速く、予測しやすい形で上下する単純なメロディーを持つが、音と音の間に意外な跳躍が一つか二つ含まれている。研究者たちは、この組み合わせこそがこうした歌をとても忘れにくくしているのだと考えている。なじみのある型が曲を繰り返しやすくする一方で、意外な跳躍が、脳が繰り返し再生し続けるのに十分な関心を保つのである。興味深いことに、多くの参加者が、イヤーワームを止める最善の方法は曲全体を最初から最後まで聞くことだと答えた。

【Text D】何世紀もの間、船乗りには、自分がどれだけ東や西へ進んだかを知る確かな方法がなかった。(b) 理論上は、現地の時刻と母港の時刻を比べればそれを割り出せた。(d) そのためには、母港の時刻を示したままの時計を持っていく必要があった。(a) しかし、揺れる船の上で正確な時刻を保てる時計を作るのは、きわめて難しかった。(c) 何十年もの努力の末、ある大工がついに、海上でも1日に数秒しか狂わない時計を作り上げた。

語句

- shallow　浅い
- harvest　収穫
- hearing aid　補聴器
- panel　委員会、審査団
- adjust　調整する
- tempo　テンポ
- predictable　予測できる
- in theory　理論上は
- carpenter　大工

Ⅱ　Ⅱ　空所補充 — 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	A	2点
2.	B	2点
3.	B	2点
4.	A	2点
5.	C	2点
6.	B	2点
7.	C	2点
8.	A	2点
9.	B	2点
10.	C	2点
合計		**20点**

1.　語彙（形容詞）

【解答】A

That is no longer enough for a car「それはもはや車には十分ではない」。元の70%しか充電できないので長距離走行には足りない。

2.　語彙（形容詞）

【解答】B

when most of their capacity was still available「容量の大半がまだ使えるのに」リサイクルに出していた。まだ役に立つという主張につながる。

3.　語彙（動詞）

【解答】B

assembles the healthy ones into large storage units「健全なものを大きな蓄電装置に組み立てる」。assemble A into B。

4.　語彙（動詞）

【解答】A

太陽や風は常にあるとは限らないので、電力は1時間ごとに変動する（varies from hour to hour）。remains では理由と合わない。

5.　関係副詞

【解答】C

in the evening, when demand is highest「需要が最も高くなる夕方に」。先行詞 the evening（時）を受ける非制限用法の when。

6.　接続詞

【解答】B

cut the power if the temperature rises too far「温度が上がりすぎたら電源を切る」。unless では逆の意味になる。

7.　目的の構文

【解答】C

, so that problems can be traced quickly「問題をすばやく追跡できるように」。so that S can V「S が V できるように」。except that「〜ということを除いて」、given that「〜を考えると」では記録をつける目的にならない。even that という形はない。

8.　関係代名詞

【解答】A

コンマの後で2つの節をつなぐには関係詞が必要。many of which would otherwise have been broken down「その多くは、そうでなければもっと早く分解されていただろう」。most of them では接続詞がなく文がつながらない。that は非制限用法に使えない。

9.　語彙（動詞）

【解答】B

さらに10年使えば新たな採掘の需要を減らし（lowers）、廃棄物も減らす。and reduces waste と並ぶので減らす方向の動詞。

10.　語法（コロケーション）

【解答】C

make (better) use of 〜「〜を（より上手に）利用する」。使う動詞は make。

全訳

電気自動車は年々普及しており、どの車にも大きな電池パックが入っている。8〜10年使うと、こうした電池はふつう元の充電量の約70%しか蓄えられなくなる。長距離を走る必要のある車にはもはや十分ではないが、決して役に立たないわけではない。

技術者の Sofia Lindgren は、自動車工場で働いていたときにこのことに気づいた。「容量の大半がまだ使えるのに、電池をリサイクルに出していたのです」と彼女は言う。彼女は仕事を辞めて小さな会社を立ち上げた。古い車の電池を集め、一つ一つの電池セルを検査し、健全なものを大型の蓄電装置に組み立てる会社である。

こうした装置は今、太陽光パネルや風力発電機からの電気をためるのに使われている。太陽はいつも照っているわけではなく、風もいつも吹いているわけではないので、こうした発電源からの電力は1時間ごとに変動する。蓄電装置は昼間に余った電気を取り込み、需要が最も高い夕方にそれを放出できる。

この考えに危険がないわけではない。古い電池は傷んでいると過熱することがあるので、どの装置にも、温度が上がりすぎたら電源を切るセンサーが取り付けられている。Lindgren のチームはまた、問題をすばやく突き止められるよう、各セルの履歴を詳しく記録している。

これまでに会社は3,000個を超える電池に第二の人生を与えてきた。その多くは、そうでなければもっと早く分解されて金属を取り出されていただろう。もちろん、いずれはすべての電池がリサイクルされなければならない。しかし、さらに10年使うことで、新たな採掘の需要を減らし、廃棄物も減らせるのである。

「環境に優しいとは、まったく新しいものを発明することだと思われがちです」と Lindgren は言う。「でも時には、すでに持っているものをもっと上手に使うというだけのことなのです」。

語句

- battery pack　電池パック
- charge　充電量
- capacity　容量
- cell　（電池の）セル
- wind turbine　風力発電機
- demand　需要
- overheat　過熱する
- trace　突き止める
- mining　採掘

III　III　長文読解 ― 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	1B 2C 3B 4C 5B	10点
2.	B	2点
3.	C	2点
4.	B	2点
5.	C	2点
6.	B	2点
合計		**20点**

1.　同意語（各2点）

【解答】(1) B　(2) C　(3) B　(4) C　(5) B

(1) monitor「監視する」＝watch。(2) faint「かすかな」＝weak。人の耳には聞こえないほど小さい振動の話。(3) deserve「〜に値する」＝require（必要とする）。どの地域をより注意して見るべきかがわかる。(4) on the spot「その場で」＝where it is located（設置されている場所で）。(5) trigger「引き起こす」＝cause。

2.　内容理解

【解答】B

第2段落：現地に行って手で測るので時間がかかり危険で、遠隔地の多くの斜面はまったく調べられなかった。

3.　内容理解

【解答】C

第3段落：地面がわずかに動くと、管の中の砂利がかすかな音を立て、センサーがそれを検知する。

4.　内容理解

【解答】B

第4段落：数ミリの高さの変化を検出し、大崩壊の何か月も前に斜面がゆっくり下っているのを見つけた。ただし正確な時期はわからない（A は誤り）。

5.　内容理解

【解答】C

第5段落：前年に避難経路を練習していたので、全員が20分以内に安全な場所に着いた。

6.　主旨

【解答】B

第5段落 Technology alone is not enough. と最終段落 making sure that warnings reach the people who need them から、警報システムと住民の備えの組み合わせが大切だという主旨。A・D は本文と逆、C は本文にない。

全訳

[1] 毎年、地すべりは世界中で何千人もの命を奪い、家や道路、農地を破壊している。地すべりは前触れなく起きるように見えることが多い。何世紀も立っていた山腹が、数日間の大雨の後に突然すべり落ちるのだ。しかし科学者たちは、地面はふつう動く前に信号を発していることを知った。課題は、それに間に合うよう気づくことである。

[2] 従来、技術者は危険な斜面を現地に訪ね、ひび割れを手で測って監視していた。これは時間がかかり危険なこともあり、遠隔地の多くの斜面はまったく調べられなかった。この20年で、新しい道具によって、広い範囲を絶えず、しかも安全な距離から見守ることが可能になった。

[3] 最も有望なものの一つが音の利用である。土や岩が動き始めると、粒どうしがこすれ合い、人間の耳にはまったく聞こえないほど小さな振動を生む。ある山岳地域の研究者たちは、砂利を詰めた鋼鉄の管を不安定な斜面に埋めた。地面がわずかでも動くと、管の中の砂利がかすかな音を立て、センサーがそれを検知できた。動きが速いほど、管が立てる音は大きくなった。

[4] 人工衛星も別の方法を提供してくれる。レーダー信号を地表で反射させ、数週間の間隔をおいて撮った画像を比べることで、科学者はわずか数ミリの高さの変化を検出できる。いくつかの例では、大きな崩壊の何か月も前に、斜面がゆっくりと下へずれているのを見つけた。こうしたデータで地すべりがいつ起きるかを正確に言うことはできないが、どの地域をより注意して見るべきかは示せる。

[5] 技術だけでは十分ではない。警報は、人々がそれを受け取り、何をすべきかを知っていて初めて役に立つ。ある村では、夜の嵐の最中にセンサーが動きを検知し、下にある家々で警報が鳴った。住民は前年に避難経路を練習していたので、全員が20分以内に安全な場所にたどり着いた。数時間後、山腹の大部分が無人の家々の上に崩れ落ちた。

[6] 費用は依然として大きな障害である。衛星データはますます無料になっているが、埋設するセンサー、電源、通信網は、設置や維持に費用がかかる。とりわけ危険がしばしば最も大きい、貧しい山岳国ではそうである。そこで、ふつうの電子部品で作った安いセンサーを開発している技術者もいる。それなら地元の技術者がその場で修理できる。

[7] 多くの地域で雨が激しくなれば地すべりも増えるので、気候変動によってこの問題は悪化する可能性が高い。地面の声に耳を傾けることを学び、警報が必要な人々に確実に届くようにすることは、これからの数十年、技術者にとって中心的な仕事になるかもしれない。

語句

- landslide　地すべり
- slope　斜面
- remote　遠く離れた
- vibration　振動
- gravel　砂利
- collapse　崩壊
- evacuation　避難
- obstacle　障害
- install　設置する

Ⅳ　Ⅳ　英文による計算・推理・図表 ― 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	¥600	5点
2.	75	5点
3.	Aoi	4点
4.	A, C, D, G	6点
合計		**20点**

1.　計算（割引とおつり）

【解答】600 yen

ペン：120 × 5 = 600円。ノート：250 × 4 = 1,000円。合計 1,600円は1,500円を超えるので200円引き → 1,400円。2,000円札で払ったので、おつりは 2,000 − 1,400 = 600円。more than ¥1,500「1,500円を超える」が割引の条件であること、prices already included tax「税込み」であることを読み取る。

2.　計算（分数）

【解答】75 litres

月曜：120 × 1/4 = 30リットル使用 → 残り90。火曜：one third of the water that remained = 90 の3分の1 = 30リットル使用 → 残り60。水曜：雨水15リットルが入る → 75リットル。「残りの3分の1」であって「最初の量の3分の1」ではない点に注意。

3.　推理

【解答】Aoi

Daichi＝coffee。Emi は生のオレンジをしぼって自分で飲み物を作った → juice。Aoi はカフェインをとらないので tea は選べず、残る tea と water のうち water。Kaito は tea になり、「ジュースを持ってこなかった」という条件とも矛盾しない。Tea and coffee both contain caffeine（紅茶とコーヒーにはカフェインが含まれる）という前提を使って、Aoi から tea を外すのが鍵。

4.　グラフの読み取り（4つすべて正解で6点、3つ正解で3点）

【解答】A, C, D, G

A：週末は12歳未満の300が最大 → 正。C：平日は65歳以上の150が最大 → 正。D：19〜39歳は平日80・週末220で、80の2倍の160を超える → 正。G：12〜18歳は平日60・週末110で、どちらも最少 → 正。B：65歳以上は週末130が平日150より少ない → 誤。E：平日の合計は 120＋60＋80＋90＋150 = 500 で「500を超える」とは言えない → 誤。F：差は180・50・140・70・20で、最小は65歳以上 → 誤。

全訳

1. Yuki は新学年の準備のために文房具店へ行った。1本120円のペンを5本、1冊250円のノートを4冊選んだ。店では1,500円を超える買い物は200円引きになっており、値段はすべて税込みだった。Yuki は2,000円札で払った。おつりはいくらだったか。

2. ある農場の水槽は120リットル入り、日曜の夜には満杯だった。月曜、農家は水槽の水の4分の1を使った。火曜には、残っていた水の3分の1を使った。水曜は大雨が降り、15リットルの雨水が水槽に流れ込んだ。ほかに使ったり加えたりした水はない。水槽には今何リットルの水があるか。

3. Aoi、Daichi、Emi、Kaito はそれぞれ違う飲み物をピクニックに持ってきた。紅茶、コーヒー、ジュース、水のいずれかである。紅茶とコーヒーにはどちらもカフェインが含まれる。Daichi は毎朝飲んでいるコーヒーを持ってきた。Aoi はカフェインを一切とらない。Emi は生のオレンジをしぼって自分で飲み物を作った。Kaito は甘い飲み物が好きではないので、ジュースは持ってこなかった。水を持ってきたのは誰か。

4.（グラフ：星野科学館の年齢層別1日平均来館者数）A 週末は12歳未満の子どもが最も多い層だった。B どの年齢層も、平日より週末の方が来館者が多かった。C 平日は65歳以上の層が最も多かった。D 19〜39歳の層では、週末の数が平日の数の2倍を超えていた。E 5つの層の平日の来館者の合計は500を超えていた。F 平日と週末の差が最も小さかったのは12〜18歳の層だった。G 12〜18歳の層は、平日も週末も来館者が最も少なかった。

語句

- stationery　文房具
- purchase　購入、買い物
- note　紙幣
- change　おつり
- one quarter　4分の1
- remain　残る
- caffeine　カフェイン
- figure　数値

V　V　自由英作文（図表） ― 解答・解説（配点 24点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	解説の解答例を参照	24点
合計		**24点**

1.　自由英作文（グラフ＋意見）

【解答例1】（72語）

I believe high schools should take action. The graph shows that weekday screen time rose from 1.4 hours in 2010 to 3.9 hours in 2025, which means students now spend almost four hours a day on screens outside their studies. This leaves less time for sleep, exercise and talking with family. Schools could hold lessons on how apps attract our attention and encourage students to set their own daily limits.

【訳】私は、高校は対策をとるべきだと思う。グラフによれば、平日の画面を見る時間は2010年の1.4時間から2025年には3.9時間に増えており、生徒は今では勉強以外で1日4時間近く画面を見ていることになる。そのため睡眠や運動、家族と話す時間が減る。学校は、アプリがどのように注意を引きつけるかについての授業を行い、生徒が自分で1日の上限を決めるよう促すことができるだろう。

【解答例2】（72語）

I do not think high schools need to do this. It is true that screen time has increased greatly, from 2.5 to 4.8 hours on weekends. However, the growth has slowed since 2020, which suggests that students are already finding a balance. Moreover, how students spend their free time at home is a matter for them and their families, not for schools. Instead, schools should focus on making lessons interesting.

【訳】私は、高校がこれを行う必要はないと思う。確かに画面を見る時間は大きく増え、週末は2.5時間から4.8時間になった。しかし2020年以降は伸びが鈍っており、生徒がすでにバランスを見つけつつあることを示している。さらに、生徒が家で自由な時間をどう過ごすかは、学校ではなく本人と家族の問題である。学校はむしろ、授業を面白くすることに力を注ぐべきだ。

賛成・反対のどちらでもよい。①立場を明示、②グラフの数値（平日1.4→3.9時間、週末2.5→4.8時間、2020年以降の伸びの鈍化など）を引用、③理由・具体的な取り組みを述べる、の順で組み立てる。数値の増加は rose from A to B / increased greatly、伸びの鈍化は the growth has slowed などで表せる。

採点の目安（24点）

- 立場が明確：4点
- グラフの内容を正確に引用している：6点
- 理由がグラフの読み取りと論理的につながっている：6点
- 文法・語法の正確さ：5点
- 語彙・表現の適切さ、語数（60〜80語）：3点

全訳

（グラフ：高校生の1日平均の画面を見る時間〔勉強以外、時間〕。平日 1.4→2.3→3.6→3.9、週末 2.5→3.4→4.6→4.8。2010〜2025年、5年ごと。）

語句

- screen time　画面を見る時間
- take action　対策をとる
- attract　引きつける
- set a limit　上限を決める
- slow　鈍る
- balance　バランス
- moreover　さらに
- focus on 〜　〜に力を注ぐ

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第2回 外国語（英語）解答・解説
想定	名古屋工業大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 短い英文の読解 16点／Ⅱ 空所補充 20点／Ⅲ 長文読解 20点／Ⅳ 英文による計算・推理・図表 20点／Ⅴ 自由英作文（図表） 24点（目安80分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。